

Fonctions réelles

Limites, continuité et bijections

Cours complet pour classes préparatoires scientifiques

Table des matières

Introduction générale	2
1 Fonctions réelles d'une variable réelle	2
1.1 Définition générale	2
1.2 Domaine de définition	3
1.3 Graphe d'une fonction	4
2 Image directe et image réciproque	4
2.1 Image directe	4
2.2 Image réciproque	5
3 Parité et périodicité	5
3.1 Fonctions paires et impaires	5
3.2 Périodicité	6
4 Limite finie d'une fonction en un point	7
4.1 Définition	7
4.2 Interprétation	7
4.3 Exemple avec la définition	8
5 Limites infinies et limites à l'infini	8
5.1 Limite infinie en un point	8
5.2 Limite finie à l'infini	9
6 Limites à gauche et à droite	9
6.1 Définition	9
6.2 Lien avec la limite bilatérale	10
7 Opérations sur les limites	11
7.1 Somme, produit, quotient	11
7.2 Composition	12
8 Limites et suites : caractérisation séquentielle	12
9 Comparaison et théorème des gendarmes pour les fonctions	14
9.1 Passage à la limite dans les inégalités	14
9.2 Théorème des gendarmes	15
10 Continuité en un point	16
10.1 Définition	16
10.2 Caractérisation séquentielle de la continuité	16
10.3 Opérations sur les fonctions continues	16

11 Continuité sur un intervalle	17
11.1 Définition	17
11.2 Exemples fondamentaux	17
12 Prolongement par continuité	18
12.1 Définition	18
13 Théorème des valeurs intermédiaires	19
13.1 Énoncé	19
13.2 Démonstration du TVI	19
14 Image d'un intervalle par une fonction continue	21
14.1 Image d'un intervalle	21
14.2 Image d'un segment	22
15 Injectivité, surjectivité et bijectivité	22
15.1 Définitions	22
15.2 Monotonie et injectivité	23
16 Théorème de la bijection continue	23
16.1 Énoncé principal	23
17 Fonction réciproque	25
17.1 Définition	25
17.2 Graphe de la réciproque	26
18 Exercices progressifs	27
19 Corrigés détaillés des exercices progressifs	29
20 Grand devoir bilan final	34
21 Correction détaillée du devoir bilan	35
22 Fiche de synthèse finale	38
Conclusion pédagogique	40

Introduction générale

Après les suites numériques, on étudie les fonctions réelles d'une variable réelle. Une fonction réelle permet de modéliser une quantité dépendant continûment ou non d'une variable réelle.

Les notions centrales de ce chapitre sont :

- ▷ le domaine de définition ;
- ▷ l'image directe et l'image réciproque ;
- ▷ la limite d'une fonction ;
- ▷ les limites à gauche et à droite ;
- ▷ la continuité ;
- ▷ le prolongement par continuité ;
- ▷ le théorème des valeurs intermédiaires ;
- ▷ le théorème de la bijection continue ;
- ▷ la fonction réciproque.

À retenir

Les suites étudient le comportement d'une quantité lorsque l'indice entier n tend vers $+\infty$. Les fonctions réelles permettent d'étudier le comportement d'une quantité lorsque la variable réelle x tend vers un réel a , vers $+\infty$, ou vers $-\infty$.

Ce chapitre est fondamental pour la suite du cours :

- ▷ la dérivation repose sur la limite d'un taux d'accroissement ;
- ▷ l'intégration utilise la continuité ;
- ▷ les équations différentielles utilisent les fonctions continues ;
- ▷ les développements limités sont des approximations locales de fonctions ;
- ▷ le calcul différentiel généralise ces notions à plusieurs variables.

1 Fonctions réelles d'une variable réelle

1.1 Définition générale

Définition Fonction réelle d'une variable réelle

Une fonction réelle d'une variable réelle est une application :

$$f : D \longrightarrow \mathbb{R},$$

où D est une partie de $\mathbb{R}$. À chaque réel $x \in D$, elle associe un unique réel $f(x)$.

On écrit :

$$x \longmapsto f(x).$$

Le réel x est appelé la variable. Le réel $f(x)$ est appelé l'image de x par f .

À retenir

Une fonction est définie par trois données :

- ▷ un ensemble de départ ;
- ▷ un ensemble d'arrivée ;
- ▷ une règle d'association.

En analyse réelle, on travaille souvent avec :

$$f : D \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

1.2 Domaine de définition**Définition Domaine de définition**

Le domaine de définition d'une fonction f , noté $\mathcal{D}_f$, est l'ensemble des réels x pour lesquels l'expression $f(x)$ a un sens.

Méthode Déterminer un domaine de définition

Pour déterminer le domaine de définition d'une fonction réelle, on vérifie :

1. les dénominateurs ne doivent pas être nuls ;
2. les quantités sous une racine carrée doivent être positives ou nulles ;
3. les arguments de logarithmes doivent être strictement positifs ;
4. les fonctions trigonométriques réciproques ont des domaines restreints ;
5. les compositions doivent être cohérentes.

Exercice Domaine de définition

Déterminer le domaine de définition de :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}.$$

Correction

On doit avoir :

$$x + 1 \geq 0,$$

c'est-à-dire :

$$x \geq -1.$$

On doit aussi avoir :

$$x - 2 \neq 0,$$

c'est-à-dire :

$$x \neq 2.$$

Donc :

$$\mathcal{D}_f = [-1, +\infty[\setminus \{2\}.$$

1.3 Graphe d'une fonction

Définition Graphe

Le graphe de $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est l'ensemble :

$$\mathcal{G}_f = \{(x, f(x)) : x \in D\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Le graphe est un objet géométrique, mais les propriétés d'une fonction doivent être démontrées par des arguments mathématiques, et non seulement par lecture graphique.

Erreur classique

Un dessin permet de conjecturer, mais ne constitue pas une preuve. Par exemple, une fonction peut sembler croissante sur un graphique sans l'être réellement.

2 Image directe et image réciproque

2.1 Image directe

Définition Image directe

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $A \subset D$. L'image directe de A par f est :

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\}.$$

Autrement dit :

$$y \in f(A) \iff \exists x \in A, \quad y = f(x).$$

Exercice Image directe

Soit :

$$f(x) = x^2.$$

Déterminer :

$$f([-2, 3]).$$

Correction

Sur l'intervalle $[-2, 3]$, la fonction $x \mapsto x^2$ atteint son minimum en 0, qui appartient à l'intervalle. On a :

$$f(0) = 0.$$

Le maximum sur $[-2, 3]$ est atteint en 3, car :

$$3^2 = 9$$

et :

$$(-2)^2 = 4.$$

Donc :

$$f([-2, 3]) = [0, 9].$$

2.2 Image réciproque

Définition Image réciproque

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $B \subset \mathbb{R}$. L'image réciproque de B par f est :

$$f^{-1}(B) = \{x \in D : f(x) \in B\}.$$

Attention : cette notation ne suppose pas que f soit bijective.

À retenir

Pour toute fonction f , l'écriture :

$$f^{-1}(B)$$

désigne l'image réciproque d'un ensemble B . Elle existe même si f n'a pas de fonction réciproque.

Exercice Image réciproque

Soit :

$$f(x) = x^2.$$

Déterminer :

$$f^{-1}([1, 4]).$$

Correction

On cherche les réels x tels que :

$$x^2 \in [1, 4].$$

Cela équivaut à :

$$1 \leq x^2 \leq 4.$$

Donc :

$$1 \leq |x| \leq 2.$$

Ainsi :

$$x \in [-2, -1] \cup [1, 2].$$

Donc :

$$f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2].$$

3 Parité et périodicité

3.1 Fonctions paires et impaires

Définition Ensemble symétrique par rapport à 0

Une partie $D \subset \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 si :

$$\forall x \in D, \quad -x \in D.$$

Définition Fonction paire

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, où D est symétrique par rapport à 0. La fonction f est paire si :

$$\forall x \in D, \quad f(-x) = f(x).$$

Définition Fonction impaire

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, où D est symétrique par rapport à 0. La fonction f est impaire si :

$$\forall x \in D, \quad f(-x) = -f(x).$$

À retenir

Une fonction paire a un graphe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Une fonction impaire a un graphe symétrique par rapport à l'origine.

Erreur classique

Avant de parler de parité, il faut vérifier que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0.

Exercice Parité

Étudier la parité de :

$$f(x) = x^4 - 3x^2 + 1.$$

Correction

Le domaine de définition est $\mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0. On calcule :

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 1 = x^4 - 3x^2 + 1 = f(x).$$

Donc f est paire.

3.2 Périodicité**Définition Fonction périodique**

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. La fonction f est périodique s'il existe $T > 0$ tel que :

$$\forall x \in D, \quad x + T \in D$$

et :

$$f(x + T) = f(x).$$

Un tel réel T est appelé période de f .

À retenir

Si T est une période de f , alors tout multiple entier non nul de T est aussi une période.

Exercice Périodicité

Montrer que la fonction :

$$f(x) = \sin(3x)$$

est périodique et déterminer une période.

Correction

On sait que :

$$\sin(t + 2\pi) = \sin(t).$$

On cherche $T > 0$ tel que :

$$3(x + T) = 3x + 2\pi.$$

Cela donne :

$$3T = 2\pi,$$

donc :

$$T = \frac{2\pi}{3}.$$

Alors :

$$f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \sin(3x + 2\pi) = \sin(3x) = f(x).$$

Donc f est périodique de période $\frac{2\pi}{3}$.

4 Limite finie d'une fonction en un point

4.1 Définition

Définition Limite finie en un point

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, soit $a \in \mathbb{R}$, et soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers a , avec $x \in D$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in D, \quad 0 < |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

À retenir

La condition :

$$0 < |x - a|$$

signifie que l'on regarde les valeurs de $f(x)$ lorsque x est proche de a , mais éventuellement différent de a . La valeur de $f(a)$, si elle existe, n'intervient pas dans la limite.

4.2 Interprétation

La définition :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad 0 < |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

signifie que l'on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de ℓ , à condition de prendre x suffisamment proche de a , mais distinct de a .

Erreur classique

Ne pas confondre :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

et :

$$f(a).$$

Une fonction peut avoir une limite en a sans être définie en a .

4.3 Exemple avec la définition

Exercice Limite avec la définition

Montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7.$$

Correction

On veut montrer :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad |x - 2| \leq \eta \implies |(3x + 1) - 7| \leq \varepsilon.$$

On calcule :

$$|(3x + 1) - 7| = |3x - 6| = 3|x - 2|.$$

Il suffit donc d'imposer :

$$3|x - 2| \leq \varepsilon,$$

c'est-à-dire :

$$|x - 2| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

On choisit :

$$\eta = \frac{\varepsilon}{3}.$$

Alors :

$$|x - 2| \leq \eta \implies |(3x + 1) - 7| \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7.$$

5 Limites infinies et limites à l'infini

5.1 Limite infinie en un point

Définition Limite $+\infty$ en un point

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On dit que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in D, \quad 0 < |x - a| \leq \eta \implies f(x) \geq A.$$

Définition Limite $-\infty$ en un point

On dit que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in D, \quad 0 < |x - a| \leq \eta \implies f(x) \leq A.$$

5.2 Limite finie à l'infini

Définition Limite finie en $+\infty$

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$$

si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists A \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in D, \quad x \geq A \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Définition Limite $+\infty$ en $+\infty$

On dit que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

si :

$$\forall B \in \mathbb{R}, \quad \exists A \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in D, \quad x \geq A \implies f(x) \geq B.$$

Les définitions en $-\infty$ sont analogues.

À retenir

On rencontre quatre grands types de limites :

$$x \rightarrow a, \quad x \rightarrow +\infty, \quad x \rightarrow -\infty,$$

et la limite peut être :

$$\ell \in \mathbb{R}, \quad +\infty, \quad -\infty.$$

6 Limites à gauche et à droite

6.1 Définition

Définition Limite à droite

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$, et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f admet ℓ pour limite à droite en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in D, \quad a < x \leq a + \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

Définition Limite à gauche

On dit que f admet ℓ pour limite à gauche en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in D, \quad a - \eta \leq x < a \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell.$$

6.2 Lien avec la limite bilatérale

Théorème / Propriété Limite bilatérale et limites latérales

Soit f définie au voisinage de a , éventuellement privée de a . Alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

Démonstration. Si $f(x) \rightarrow \ell$ lorsque $x \rightarrow a$, alors la condition est vraie en particulier lorsque $x < a$ et lorsque $x > a$. Les limites à gauche et à droite valent donc ℓ .

Réciproquement, supposons :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\eta_1 > 0$ tel que :

$$a - \eta_1 \leq x < a \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Il existe $\eta_2 > 0$ tel que :

$$a < x \leq a + \eta_2 \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Posons :

$$\eta = \min(\eta_1, \eta_2).$$

Alors, si :

$$0 < |x - a| \leq \eta,$$

on a soit $x < a$, soit $x > a$, et dans les deux cas :

$$|f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

□

Erreur classique

Si les limites à gauche et à droite existent mais sont différentes, alors la limite en a n'existe pas.

Exercice Limites latérales

Soit :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Étudier la limite de f en 0.

Correction

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0,$$

car pour $x < 0$, $f(x) = 0$. Et :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1,$$

car pour $x > 0$, $f(x) = 1$. Les deux limites latérales sont différentes. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

n'existe pas.

7 Opérations sur les limites

7.1 Somme, produit, quotient

Théorème / Propriété Opérations sur les limites

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a , éventuellement privé de a . Si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = m,$$

avec $\ell, m \in \mathbb{R}$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \ell + m,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \ell m.$$

Si $m \neq 0$ et $g(x) \neq 0$ au voisinage de a , alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{m}.$$

Démonstration. Les démonstrations sont analogues à celles des suites. Pour la somme, on écrit :

$$|(f(x) + g(x)) - (\ell + m)| \leq |f(x) - \ell| + |g(x) - m|.$$

Pour le produit :

$$f(x)g(x) - \ell m = f(x)(g(x) - m) + m(f(x) - \ell),$$

et on utilise le fait qu'une fonction admettant une limite finie est bornée au voisinage du point considéré. Pour le quotient, on montre d'abord que :

$$\frac{1}{g(x)} \rightarrow \frac{1}{m}$$

en utilisant que $g(x)$ reste éloignée de 0 au voisinage de a . □

7.2 Composition

Théorème / Propriété Limite d'une composée

Soient f et g deux fonctions. Si :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$$

et :

$$\lim_{y \rightarrow b} f(y) = \ell,$$

alors, sous les conditions usuelles de définition :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \ell.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Comme :

$$\lim_{y \rightarrow b} f(y) = \ell,$$

il existe $\alpha > 0$ tel que :

$$0 < |y - b| \leq \alpha \implies |f(y) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Comme :

$$g(x) \rightarrow b,$$

il existe $\eta > 0$ tel que :

$$0 < |x - a| \leq \eta \implies |g(x) - b| \leq \alpha.$$

Alors, pour x suffisamment proche de a , $g(x)$ est suffisamment proche de b , donc $f(g(x))$ est proche de ℓ . On obtient :

$$f(g(x)) \rightarrow \ell.$$

□

Erreur classique

La composition impose de vérifier que les expressions sont bien définies. Il ne suffit pas d'écrire mécaniquement :

$$\lim f(g(x)) = f(\lim g(x)).$$

Cette écriture n'est valable que si f est continue en la limite de g .

8 Limites et suites : caractérisation séquentielle

Théorème / Propriété Caractérisation séquentielle de la limite

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, soit $a \in \mathbb{R}$, et soit $\ell \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de $D \setminus \{a\}$ telle que :

$$x_n \rightarrow a,$$

on a :

$$f(x_n) \rightarrow \ell.$$

Démonstration. Supposons :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Soit (x_n) une suite d'éléments de $D \setminus \{a\}$ telle que :

$$x_n \rightarrow a.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de la limite, il existe $\eta > 0$ tel que :

$$0 < |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Comme :

$$x_n \rightarrow a,$$

il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$n \geq N \implies |x_n - a| \leq \eta.$$

Comme $x_n \neq a$, on a :

$$0 < |x_n - a| \leq \eta.$$

Donc :

$$|f(x_n) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Ainsi :

$$f(x_n) \rightarrow \ell.$$

Réciproquement, on démontre la contraposée. Supposons que $f(x)$ ne tende pas vers ℓ lorsque $x \rightarrow a$. Alors il existe $\varepsilon_0 > 0$ tel que, pour tout $\eta > 0$, il existe $x \in D$ vérifiant :

$$0 < |x - a| \leq \eta$$

et :

$$|f(x) - \ell| > \varepsilon_0.$$

Pour chaque $n \geq 1$, on prend $\eta = \frac{1}{n}$. Il existe donc $x_n \in D$ tel que :

$$0 < |x_n - a| \leq \frac{1}{n}$$

et :

$$|f(x_n) - \ell| > \varepsilon_0.$$

Alors :

$$x_n \rightarrow a,$$

mais $f(x_n)$ ne tend pas vers ℓ . Cela contredit la propriété séquentielle. □

Méthode Prouver qu'une limite n'existe pas

Pour montrer que f n'admet pas de limite en a , on peut trouver deux suites :

$$x_n \rightarrow a, \quad y_n \rightarrow a,$$

avec $x_n \neq a$, $y_n \neq a$, telles que :

$$f(x_n) \rightarrow \ell_1, \quad f(y_n) \rightarrow \ell_2,$$

avec :

$$\ell_1 \neq \ell_2.$$

Exercice Non-existence d'une limite

Montrer que :

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

n'admet pas de limite en 0.

Correction

On considère les deux suites :

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi},$$

et :

$$y_n = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$$

pour n assez grand afin que les dénominateurs soient non nuls.

On a :

$$x_n \rightarrow 0, \quad y_n \rightarrow 0.$$

Mais :

$$f(x_n) = \sin\left(\frac{1}{x_n}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1,$$

tandis que :

$$f(y_n) = \sin\left(\frac{1}{y_n}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = -1.$$

Les deux limites obtenues sont différentes. Donc f n'admet pas de limite en 0.

9 Comparaison et théorème des gendarmes pour les fonctions

9.1 Passage à la limite dans les inégalités

Théorème / Propriété

Soient f et g deux fonctions telles que :

$$f(x) \leq g(x)$$

au voisinage de a , sauf éventuellement en a . Si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = m,$$

alors :

$$\ell \leq m.$$

Démonstration. On peut utiliser la caractérisation séquentielle. Soit (x_n) une suite telle que :

$$x_n \rightarrow a, \quad x_n \neq a.$$

Pour n assez grand, x_n appartient au voisinage où :

$$f(x_n) \leq g(x_n).$$

En passant à la limite dans les suites :

$$f(x_n) \rightarrow \ell, \quad g(x_n) \rightarrow m.$$

On obtient :

$$\ell \leq m.$$

□

9.2 Théorème des gendarmes

Théorème / Propriété Théorème des gendarmes pour les fonctions

Soient f, g, h trois fonctions telles que, au voisinage de a ,

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell,$$

alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $f(x) \rightarrow \ell$, on a, pour x assez proche de a ,

$$\ell - \varepsilon \leq f(x).$$

Comme $h(x) \rightarrow \ell$, on a, pour x assez proche de a ,

$$h(x) \leq \ell + \varepsilon.$$

Au voisinage de a ,

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Donc, pour x suffisamment proche de a ,

$$\ell - \varepsilon \leq g(x) \leq \ell + \varepsilon.$$

Ainsi :

$$|g(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$g(x) \rightarrow \ell.$$

□

Exercice Gendarmes

Montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \left(\frac{1}{x} \right) = 0.$$

Correction

Pour tout $x \neq 0$,

$$-1 \leq \sin \left(\frac{1}{x} \right) \leq 1.$$

Donc :

$$-|x| \leq x \sin \left(\frac{1}{x} \right) \leq |x|.$$

Or :

$$-|x| \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad |x| \rightarrow 0$$

lorsque $x \rightarrow 0$. Par le théorème des gendarmes :

$$x \sin \left(\frac{1}{x} \right) \rightarrow 0.$$

10 Continuité en un point

10.1 Définition

Définition Continuité en un point

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $a \in D$. La fonction f est continue en a si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Autrement dit :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in D, \quad |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

À retenir

Une fonction est continue en a lorsque sa limite en a existe et vaut sa valeur en a .

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

10.2 Caractérisation séquentielle de la continuité

Théorème / Propriété Caractérisation séquentielle de la continuité

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in D$. La fonction f est continue en a si et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de D telle que :

$$x_n \rightarrow a,$$

on a :

$$f(x_n) \rightarrow f(a).$$

Démonstration. C'est une conséquence directe de la caractérisation séquentielle des limites, avec le fait que $a \in D$ et que la limite recherchée est $f(a)$. $\square$

10.3 Opérations sur les fonctions continues

Théorème / Propriété Stabilité par opérations

Soient f et g deux fonctions continues en a . Alors :

$$f + g, \quad fg$$

sont continues en a . Si :

$$g(a) \neq 0,$$

alors :

$$\frac{f}{g}$$

est continue en a .

Démonstration. Comme f et g sont continues en a ,

$$f(x) \rightarrow f(a) \quad \text{et} \quad g(x) \rightarrow g(a).$$

Les opérations sur les limites donnent :

$$f(x) + g(x) \rightarrow f(a) + g(a),$$

$$f(x)g(x) \rightarrow f(a)g(a).$$

Si $g(a) \neq 0$, alors :

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{f(a)}{g(a)}.$$

Cela signifie exactement que les fonctions correspondantes sont continues en a . $\square$

Théorème / Propriété Continuité d'une composée

Si g est continue en a et si f est continue en $g(a)$, alors :

$$f \circ g$$

est continue en a .

Démonstration. Comme g est continue en a ,

$$g(x) \rightarrow g(a).$$

Comme f est continue en $g(a)$,

$$f(g(x)) \rightarrow f(g(a)).$$

Donc :

$$f \circ g$$

est continue en a . $\square$

11 Continuité sur un intervalle

11.1 Définition

Définition Continuité sur un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur I si elle est continue en tout point de I .

On note :

$$f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R}).$$

11.2 Exemples fondamentaux

Théorème / Propriété Fonctions usuelles continues

Les fonctions suivantes sont continues sur leur domaine de définition :

$$\begin{aligned} x \mapsto x^n, \quad x \mapsto \frac{1}{x}, \quad x \mapsto \sqrt{x}, \\ x \mapsto \sin x, \quad x \mapsto \cos x, \quad x \mapsto \tan x, \\ x \mapsto \exp x, \quad x \mapsto \ln x. \end{aligned}$$

À retenir

Les fonctions obtenues par somme, produit, quotient licite et composition de fonctions usuelles continues sont continues sur leur domaine de définition.

Exercice Continuité

Étudier la continuité de :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x^2-1}.$$

Correction

La fonction est définie lorsque :

$$x+1 \geq 0$$

et :

$$x^2 - 1 \neq 0.$$

Donc :

$$x \geq -1,$$

et :

$$x \neq -1, \quad x \neq 1.$$

Ainsi :

$$\mathcal{D}_f =]-1, +\infty[\setminus \{1\}.$$

Sur ce domaine, f est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc f est continue sur :

$$]-1, 1[\quad \text{et sur} \quad]1, +\infty[.$$

12 Prolongement par continuité**12.1 Définition****Définition Prolongement par continuité**

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $a \notin D$ ou un point où f n'est pas définie. Si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R},$$

alors on peut définir une nouvelle fonction $\tilde{f}$ en posant :

$$\tilde{f}(x) = f(x) \quad \text{pour } x \in D,$$

et :

$$\tilde{f}(a) = \ell.$$

La fonction $\tilde{f}$ est appelée le prolongement par continuité de f en a .

À retenir

Pour prolonger une fonction par continuité en a , il faut que la limite en a existe et soit finie.

Exercice Prolongement par continuité

Soit :

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Montrer que f est prolongeable par continuité en 1.

Correction

Pour $x \neq 1$, on factorise :

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Donc :

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

On définit :

$$\tilde{f}(1) = 2,$$

et :

$$\tilde{f}(x) = f(x)$$

pour $x \neq 1$. Alors $\tilde{f}$ est continue en 1.

Erreur classique

Une fonction non définie en a n'est pas forcément prolongeable par continuité. Par exemple :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

n'est pas prolongeable par continuité en 0, car sa limite en 0 n'est pas finie.

13 Théorème des valeurs intermédiaires**13.1 Énoncé****Théorème / Propriété Théorème des valeurs intermédiaires**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$. Alors, pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(c) = y.$$

Autrement dit :

$$[f(a), f(b)] \subset f([a, b])$$

si $f(a) \leq f(b)$, et :

$$[f(b), f(a)] \subset f([a, b])$$

si $f(b) \leq f(a)$.

À retenir

Le TVI est un théorème d'existence. Il garantit l'existence d'un antécédent, mais pas son unicité.

13.2 Démonstration du TVI

Démonstration. On suppose, pour simplifier, que :

$$f(a) \leq y \leq f(b).$$

On cherche $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(c) = y.$$

Considérons :

$$A = \{x \in [a, b] : f(x) \leq y\}.$$

L'ensemble A est non vide car :

$$a \in A.$$

Il est majoré par b . Donc il admet une borne supérieure :

$$c = \sup A.$$

On veut montrer :

$$f(c) = y.$$

Comme $c \in [a, b]$, la continuité de f en c va permettre de conclure.

Montrons d'abord que :

$$f(c) \leq y.$$

Par caractérisation séquentielle de la borne supérieure, il existe une suite (x_n) d'éléments de A telle que :

$$x_n \rightarrow c.$$

Pour tout n ,

$$f(x_n) \leq y.$$

Par continuité de f en c ,

$$f(x_n) \rightarrow f(c).$$

En passant à la limite dans l'inégalité :

$$f(c) \leq y.$$

Montrons maintenant que :

$$f(c) \geq y.$$

Si $c = b$, alors :

$$f(c) = f(b) \geq y.$$

Si $c < b$, pour tout n assez grand, le réel :

$$c + \frac{1}{n}$$

appartient à $[a, b]$ et est strictement supérieur à c . Comme $c = \sup A$, aucun réel strictement supérieur à c suffisamment proche dans $[a, b]$ ne peut appartenir à A . Donc :

$$f\left(c + \frac{1}{n}\right) > y$$

pour n assez grand. En faisant tendre n vers $+\infty$, et en utilisant la continuité de f en c , on obtient :

$$f(c) \geq y.$$

Ainsi :

$$f(c) = y.$$

□

Méthode Utiliser le TVI

Pour montrer qu'une équation :

$$f(x) = y$$

admet au moins une solution sur $[a, b]$, on montre :

1. f est continue sur $[a, b]$;
2. y est compris entre $f(a)$ et $f(b)$.

Exercice Application du TVI

Montrer que l'équation :

$$x^3 + x - 1 = 0$$

admet au moins une solution dans $[0, 1]$.

Correction

On pose :

$$f(x) = x^3 + x - 1.$$

La fonction f est polynomiale, donc continue sur $[0, 1]$. On calcule :

$$f(0) = -1,$$

et :

$$f(1) = 1.$$

Comme :

$$0 \in [-1, 1],$$

le théorème des valeurs intermédiaires assure qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que :

$$f(c) = 0.$$

Donc l'équation :

$$x^3 + x - 1 = 0$$

admet au moins une solution dans $[0, 1]$.

14 Image d'un intervalle par une fonction continue**14.1 Image d'un intervalle****Théorème / Propriété Image d'un intervalle par une fonction continue**

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors :

$$f(I)$$

est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Démonstration. Soient $u, v \in f(I)$ avec :

$$u \leq v.$$

Il existe $a, b \in I$ tels que :

$$u = f(a), \quad v = f(b).$$

Soit $y \in [u, v]$. Comme I est un intervalle, le segment reliant a et b est inclus dans I :

$$[\min(a, b), \max(a, b)] \subset I.$$

La fonction f est continue sur ce segment. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe c entre a et b tel que :

$$f(c) = y.$$

Donc :

$$y \in f(I).$$

Ainsi, tout réel compris entre deux éléments de $f(I)$ appartient encore à $f(I)$. Donc $f(I)$ est un intervalle. $\square$

À retenir

Une fonction continue transforme un intervalle en intervalle.

14.2 Image d'un segment**Théorème / Propriété Théorème des bornes atteintes**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est bornée sur $[a, b]$, et elle atteint ses bornes. Autrement dit, il existe $\alpha, \beta \in [a, b]$ tels que :

$$f(\alpha) = \min_{x \in [a, b]} f(x),$$

et :

$$f(\beta) = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Théorème / Propriété Image continue d'un segment

Si f est continue sur $[a, b]$, alors :

$$f([a, b])$$

est un segment :

$$[m, M],$$

où :

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Démonstration. Par le théorème des bornes atteintes, f atteint un minimum m et un maximum M sur $[a, b]$. Donc :

$$f([a, b]) \subset [m, M].$$

Comme f est continue et que $[a, b]$ est un intervalle, $f([a, b])$ est un intervalle. Il contient m et M . Donc il contient tout le segment :

$$[m, M].$$

Ainsi :

$$f([a, b]) = [m, M].$$

□

Erreur classique

L'image d'un intervalle par une fonction quelconque n'est pas forcément un intervalle. La continuité est essentielle.

15 Injectivité, surjectivité et bijectivité**15.1 Définitions****Définition Injectivité**

Une fonction $f : E \rightarrow F$ est injective si :

$$\forall x_1, x_2 \in E, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Définition Surjectivité

Une fonction $f : E \rightarrow F$ est surjective si :

$$\forall y \in F, \quad \exists x \in E, \quad f(x) = y.$$

Définition Bijectivité

Une fonction $f : E \rightarrow F$ est bijective si elle est à la fois injective et surjective. Autrement dit :

$$\forall y \in F, \quad \exists! x \in E, \quad f(x) = y.$$

À retenir

L'injectivité donne l'unicité d'un antécédent. La surjectivité donne l'existence d'un antécédent.
La bijectivité donne existence et unicité.

15.2 Monotonie et injectivité**Théorème / Propriété**

Toute fonction strictement monotone sur un intervalle est injective.

Démonstration. Supposons f strictement croissante. Soient $x_1, x_2 \in I$ avec :

$$x_1 \neq x_2.$$

Si :

$$x_1 < x_2,$$

alors :

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Donc :

$$f(x_1) \neq f(x_2).$$

Ainsi f est injective. Le cas strictement décroissant est analogue. □

Erreur classique

Une fonction monotone non strictement monotone n'est pas forcément injective. Exemple : une fonction constante est croissante et décroissante, mais pas injective.

16 Théorème de la bijection continue**16.1 Énoncé principal****Théorème / Propriété Théorème de la bijection continue**

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement monotone. Alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle :

$$f(I).$$

De plus, sa fonction réciproque :

$$f^{-1} : f(I) \rightarrow I$$

est continue et strictement monotone, de même sens de variation que f .

Démonstration. Comme f est strictement monotone, elle est injective. Par définition, f est surjective de I sur son image $f(I)$. Donc f est bijective de I sur $f(I)$.

Comme f est continue sur l'intervalle I , l'image $f(I)$ est un intervalle. Il existe donc une fonction réciproque :

$$f^{-1} : f(I) \rightarrow I.$$

Montrons que f^{-1} est strictement monotone. Si f est strictement croissante, soient $y_1 < y_2$ dans $f(I)$. On pose :

$$x_1 = f^{-1}(y_1), \quad x_2 = f^{-1}(y_2).$$

Si $x_1 \geq x_2$, alors, comme f est strictement croissante :

$$f(x_1) \geq f(x_2),$$

donc :

$$y_1 \geq y_2,$$

contradiction. Donc :

$$x_1 < x_2.$$

Ainsi f^{-1} est strictement croissante.

Le cas décroissant est analogue : la réciproque est strictement décroissante.

La continuité de f^{-1} est un résultat fondamental qui découle du fait qu'une fonction continue strictement monotone transforme les intervalles en intervalles sans saut. On peut le démontrer par caractérisation séquentielle : si $y_n \rightarrow y$ dans $f(I)$, alors les $x_n = f^{-1}(y_n)$ ne peuvent pas avoir de limite autre que $x = f^{-1}(y)$, sinon la continuité et la stricte monotonie de f donneraient une contradiction. Ainsi :

$$f^{-1}(y_n) \rightarrow f^{-1}(y),$$

ce qui prouve la continuité de f^{-1} . □

Méthode Appliquer le théorème de la bijection continue

Pour montrer qu'une équation :

$$f(x) = y$$

admet une unique solution sur un intervalle I , on montre :

1. f est continue sur I ;
2. f est strictement monotone sur I ;
3. $y \in f(I)$.

Alors il existe un unique $x \in I$ tel que :

$$f(x) = y.$$

Exercice Bijection continue

Montrer que la fonction :

$$f : x \mapsto x^3 + x$$

réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

Correction

La fonction f est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$.

Soient $x < y$. Alors :

$$f(y) - f(x) = y^3 - x^3 + y - x.$$

On factorise :

$$y^3 - x^3 = (y - x)(y^2 + xy + x^2).$$

Donc :

$$f(y) - f(x) = (y - x)(y^2 + xy + x^2 + 1).$$

Or :

$$y^2 + xy + x^2 = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}(x + y)^2 \geq 0.$$

Donc :

$$y^2 + xy + x^2 + 1 > 0.$$

Comme $y - x > 0$, on obtient :

$$f(y) - f(x) > 0.$$

Ainsi f est strictement croissante.

Enfin :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x) = -\infty,$$

et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + x) = +\infty.$$

Donc :

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}.$$

Par le théorème de la bijection continue, f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

17 Fonction réciproque

17.1 Définition

Définition Fonction réciproque

Soit $f : E \rightarrow F$ une bijection. La fonction réciproque de f , notée :

$$f^{-1} : F \rightarrow E,$$

est définie par :

$$f^{-1}(y) = x$$

où x est l'unique élément de E tel que :

$$f(x) = y.$$

On a :

$$f^{-1} \circ f = \text{Id}_E,$$

et :

$$f \circ f^{-1} = \text{Id}_F.$$

À retenir

L'expression :

$$f^{-1}(y)$$

désigne l'antécédent de y par f , lorsque f est bijective.

17.2 Graphe de la réciproque

Si $f : I \rightarrow J$ est une bijection, alors les graphes de f et de f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite :

$$y = x.$$

Cette propriété est géométrique, mais elle se démontre algébriquement :

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y).$$

Exercice Réciproque

Soit :

$$f : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[, \quad f(x) = x^2.$$

Montrer que f est bijective et déterminer sa fonction réciproque.

Correction

La fonction $x \mapsto x^2$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$. De plus :

$$f(0) = 0,$$

et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty.$$

Donc :

$$f([0, +\infty[) = [0, +\infty[.$$

Par le théorème de la bijection continue, f est une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Pour $y \geq 0$, l'équation :

$$x^2 = y$$

avec $x \geq 0$ admet pour unique solution :

$$x = \sqrt{y}.$$

Donc :

$$f^{-1}(y) = \sqrt{y}.$$

18 Exercices progressifs

Thème 1 – Domaine, image, parité

Exercice 1

Déterminer le domaine de définition de :

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x-1}}{x^2-4}.$$

Exercice 2

Soit :

$$f(x) = x^2 - 2x.$$

Déterminer :

$$f([0, 3]).$$

Exercice 3

Étudier la parité de :

$$f(x) = \frac{x^3}{1+x^2}.$$

Thème 2 – Limites

Exercice 4

Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Exercice 5

Calculer les limites à gauche et à droite en 0 de :

$$f(x) = \frac{|x|}{x}.$$

Exercice 6

Montrer que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Thème 3 – Continuité

Exercice 7

Étudier la continuité de :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & \text{si } x \neq 1, \\ 3 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Exercice 8

Déterminer $a \in \mathbb{R}$ pour que la fonction :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ a & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

soit continue en 0.

Thème 4 – TVI et bijection**Exercice 9**

Montrer que l'équation :

$$\cos x = x$$

admet au moins une solution dans $[0, 1]$.

Exercice 10

Montrer que l'équation :

$$x^5 + x - 1 = 0$$

admet une unique solution réelle.

Thème 5 – Fonction réciproque**Exercice 11**

Montrer que :

$$f : x \mapsto e^x$$

réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$. Identifier sa fonction réciproque.

Exercice 12

Soit :

$$f(x) = x + \ln x$$

définie sur $]0, +\infty[$. Montrer que f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

19 Corrigés détaillés des exercices progressifs

Correction 1

On considère :

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x-1}}{x^2-4}.$$

On doit avoir :

$$2x-1 \geq 0,$$

donc :

$$x \geq \frac{1}{2}.$$

On doit aussi avoir :

$$x^2-4 \neq 0,$$

donc :

$$x \neq -2, \quad x \neq 2.$$

Comme $x \geq \frac{1}{2}$, la condition $x \neq -2$ est automatiquement vérifiée. Donc :

$$\mathcal{D}_f = \left[\frac{1}{2}, +\infty\right[\setminus \{2\}.$$

Correction 2

On a :

$$f(x) = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1.$$

Sur $[0, 3]$, le minimum est atteint en :

$$x = 1,$$

et vaut :

$$f(1) = -1.$$

Aux bornes :

$$f(0) = 0, \quad f(3) = 3.$$

Le maximum sur $[0, 3]$ vaut donc 3. Comme f est continue sur $[0, 3]$, son image est un intervalle. Donc :

$$f([0, 3]) = [-1, 3].$$

Correction 3

Le domaine de définition est $\mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. On calcule :

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{1+(-x)^2} = -\frac{x^3}{1+x^2} = -f(x).$$

Donc f est impaire.

Correction 4

Pour $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

Correction 5

Si $x > 0$, alors :

$$|x| = x.$$

Donc :

$$\frac{|x|}{x} = 1.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1.$$

Si $x < 0$, alors :

$$|x| = -x.$$

Donc :

$$\frac{|x|}{x} = -1.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1.$$

Les deux limites latérales sont différentes. Donc la limite en 0 n'existe pas.

Correction 6

Pour tout $x \neq 0$,

$$-1 \leq \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1.$$

Donc :

$$-x^2 \leq x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2.$$

Or :

$$-x^2 \rightarrow 0, \quad x^2 \rightarrow 0$$

lorsque $x \rightarrow 0$. Par le théorème des gendarmes :

$$x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow 0.$$

Correction 7

Pour $x \neq 1$,

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$$

Or :

$$f(1) = 3.$$

Comme :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1),$$

la fonction n'est pas continue en 1.

Correction 8

On sait que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Pour que f soit continue en 0, il faut et il suffit que :

$$a = 1.$$

Donc la valeur cherchée est :

$$a = 1.$$

Correction 9

On pose :

$$f(x) = \cos x - x.$$

La fonction f est continue sur $[0, 1]$. On a :

$$f(0) = 1 > 0.$$

Et :

$$f(1) = \cos 1 - 1 < 0.$$

Comme f change de signe entre 0 et 1, le TVI assure qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que :

$$f(c) = 0.$$

Donc :

$$\cos c = c.$$

Correction 10

On pose :

$$f(x) = x^5 + x - 1.$$

La fonction f est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$. De plus :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Donc, par le TVI, l'équation :

$$f(x) = 0$$

admet au moins une solution réelle.

Montrons l'unicité. Soient $x < y$. Alors :

$$f(y) - f(x) = y^5 - x^5 + y - x.$$

On a :

$$y - x > 0.$$

De plus, la fonction $x \mapsto x^5 + x$ est strictement croissante, car si $x < y$, alors $y^5 > x^5$ et $y > x$.
Donc :

$$f(y) > f(x).$$

Ainsi f est strictement croissante, donc injective. L'équation $f(x) = 0$ admet au plus une solution. Elle admet donc exactement une solution réelle.

Correction 11

La fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

Donc :

$$\exp(\mathbb{R}) =]0, +\infty[.$$

Par le théorème de la bijection continue, $\exp$ réalise une bijection :

$$\mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[.$$

Sa fonction réciproque est le logarithme népérien :

$$\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}.$$

Correction 12

On considère :

$$f(x) = x + \ln x$$

sur $]0, +\infty[$. La fonction est continue sur $]0, +\infty[$. Elle est strictement croissante car $x \mapsto x$ et $x \mapsto \ln x$ sont strictement croissantes sur cet intervalle.

De plus :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \ln x) = -\infty,$$

et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \ln x) = +\infty.$$

Donc :

$$f(]0, +\infty[) = \mathbb{R}.$$

Par le théorème de la bijection continue, f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

20 Grand devoir bilan final

Devoir bilan – Fonctions réelles : limites, continuité et bijections

Exercice 1 – Questions de cours

1. Définir la limite finie d'une fonction f en un réel a .
2. Définir la continuité de f en a .
3. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires.
4. Énoncer le théorème de la bijection continue.
5. Expliquer la différence entre image réciproque d'un ensemble et fonction réciproque.

Exercice 2 – Limites

Calculer, lorsqu'elles existent :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1},$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \left(\frac{1}{x^2} \right),$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x.$$

Exercice 3 – Continuité et prolongement

Soit :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$$

définie pour $x > -1$ et $x \neq 0$.

1. Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

2. En déduire que f est prolongeable par continuité en 0.

Exercice 4 – TVI et unicité

Montrer que l'équation :

$$x^3 + 2x - 2 = 0$$

admet une unique solution réelle.

Exercice 5 – Bijection réciproque

Soit :

$$f : [0, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[, \quad f(x) = x^2 + 1.$$

1. Montrer que f est bijective.
2. Déterminer f^{-1} .
3. Étudier la monotonie de f^{-1} .

21 Correction détaillée du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

1. On dit que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad 0 < |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

2. La fonction f est continue en $a \in D_f$ si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

3. Si f est continue sur $[a, b]$, alors tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède au moins un antécédent dans $[a, b]$.

4. Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors f réalise une bijection de I sur $f(I)$, et sa réciproque est continue et strictement monotone.

5. L'image réciproque :

$$f^{-1}(B)$$

d'un ensemble B existe pour toute fonction f . Elle désigne :

$$\{x : f(x) \in B\}.$$

La fonction réciproque f^{-1} n'existe que lorsque f est bijective.

Correction de l'exercice 2

Pour $x \neq 1$,

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} = x^2 + x + 1.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Ensuite :

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \leq 1.$$

Donc :

$$-|x| \leq x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \leq |x|.$$

Par encadrement :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0.$$

Enfin :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

Correction de l'exercice 3

On considère :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}.$$

On multiplie par la quantité conjuguée :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1}.$$

Donc :

$$f(x) = \frac{x+1-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)}.$$

Pour $x \neq 0$,

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{\sqrt{1}+1} = \frac{1}{2}.$$

Donc f est prolongeable par continuité en 0 en posant :

$$\tilde{f}(0) = \frac{1}{2}.$$

Correction de l'exercice 4

On pose :

$$f(x) = x^3 + 2x - 2.$$

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$. On calcule :

$$f(0) = -2 < 0,$$

et :

$$f(1) = 1 > 0.$$

Par le TVI, il existe au moins une solution dans $[0, 1]$.

Montrons l'unicité. Soient $x < y$. Alors :

$$f(y) - f(x) = y^3 - x^3 + 2(y - x).$$

On a :

$$y^3 - x^3 = (y - x)(y^2 + xy + x^2).$$

Donc :

$$f(y) - f(x) = (y - x)(y^2 + xy + x^2 + 2).$$

Or :

$$y^2 + xy + x^2 = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}(x + y)^2 \geq 0.$$

Donc :

$$y^2 + xy + x^2 + 2 > 0.$$

Comme $y - x > 0$, on obtient :

$$f(y) - f(x) > 0.$$

Donc f est strictement croissante. Elle est donc injective. L'équation :

$$f(x) = 0$$

admet au plus une solution. Elle en admet au moins une. Donc elle admet une unique solution réelle.

Correction de l'exercice 5

La fonction :

$$f(x) = x^2 + 1$$

est continue sur $[0, +\infty[$. Elle est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. De plus :

$$f(0) = 1,$$

et :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Donc :

$$f([0, +\infty[) = [1, +\infty[.$$

Par le théorème de la bijection continue, f est bijective de $[0, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

Pour $y \in [1, +\infty[$, on résout :

$$y = x^2 + 1.$$

Donc :

$$x^2 = y - 1.$$

Comme $x \geq 0$, on obtient :

$$x = \sqrt{y - 1}.$$

Ainsi :

$$f^{-1}(y) = \sqrt{y - 1}.$$

La fonction f^{-1} est strictement croissante sur $[1, +\infty[$, comme f .

22 Fiche de synthèse finale

1. Fonction réelle

Une fonction réelle d'une variable réelle est une application :

$$f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Son domaine de définition est l'ensemble des réels pour lesquels $f(x)$ a un sens.

2. Image directe et image réciproque

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\}.$$

$$f^{-1}(B) = \{x \in D : f(x) \in B\}.$$

L'image réciproque d'un ensemble existe toujours. La fonction réciproque n'existe que pour une bijection.

3. Parité et périodicité

Fonction paire :

$$f(-x) = f(x).$$

Fonction impaire :

$$f(-x) = -f(x).$$

Fonction périodique :

$$f(x + T) = f(x).$$

4. Limite finie en un point

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

signifie :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad 0 < |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

5. Limites latérales

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

6. Caractérisation séquentielle

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$$

si et seulement si, pour toute suite $x_n \rightarrow a$, avec $x_n \neq a$, on a :

$$f(x_n) \rightarrow \ell.$$

7. Continuité

f est continue en a si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

f est continue sur I si elle est continue en tout point de I .

8. Prolongement par continuité

Si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R},$$

alors on peut prolonger f par continuité en posant :

$$\tilde{f}(a) = \ell.$$

9. Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue sur $[a, b]$, alors tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède un antécédent dans $[a, b]$.

10. Image d'un intervalle

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

L'image d'un segment par une fonction continue est un segment :

$$f([a, b]) = [m, M].$$

11. Théorème de la bijection continue

Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors :

$$f : I \rightarrow f(I)$$

est bijective.

Sa réciproque :

$$f^{-1} : f(I) \rightarrow I$$

est continue et strictement monotone.

12. Méthodes essentielles

Pour montrer l'existence d'une solution :

$$f(x) = 0,$$

on utilise souvent le TVI.

Pour montrer l'existence et l'unicité :

$$f(x) = 0,$$

on combine :

continuité + changement de signe + stricte monotonie.

Continuité donne l'existence ; stricte monotonie donne l'unicité.

Conclusion pédagogique

Ce chapitre établit les bases de l'analyse des fonctions réelles. La notion de limite permet de décrire le comportement local d'une fonction. La continuité traduit l'absence de rupture. Le théorème des valeurs intermédiaires exprime une propriété profonde des fonctions continues sur un intervalle : elles ne sautent aucune valeur intermédiaire.

Le théorème de la bijection continue est l'un des outils les plus utilisés en prépa. Il permet de montrer proprement l'existence et l'unicité de solutions, ainsi que de définir rigoureusement des fonctions réciproques.

Fonctions réelles : comprendre les variations, les limites, et les valeurs prises.